
Segundo examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(3 puntos)** Determine una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden con coeficientes constantes, sabiendo que las raíces de la ecuación característica asociada son $r_1 = -1$, $r_2 = 2$ y $r_3 = 2$.

Solución

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial viene dada por

$$(r + 1)(r - 2)^2 = 0$$

$$(r + 1)(r^2 - 4r + 4) = 0$$

$$r^3 - 4r^2 + 4r + r^2 - 4r + 4 = 0$$

$$r^3 - 3r^2 + 4 = 0$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial lineal con coeficientes constante de orden tres se determina de la siguiente forma

$$y''' - 3y'' + 4y = 0$$



2. (4 puntos) Sabiendo que $u_1(t) = \cos(e^t)$ es una solución de la ecuación diferencial (*)

$$e^{-2t}u'' - e^{-2t}u' + u = 0 \quad (*)$$

encuentre otra solución $u_2(t)$ de (*), linealmente independiente con $u_1(t)$.

Solución

$$\begin{aligned} u_2(t) &= u_1(t) \int \frac{e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dt}}{u_1^2(t)} dt \\ &= \cos(e^t) \int \frac{e^{-\int \frac{-e^{-2t}}{e^{-2t}} dt}}{\cos^2(e^t)} dt \\ &= \cos(e^t) \int \sec^2(e^t) e^{1dt} dt \\ &= \cos(e^t) \int \sec^2(e^t) e^t dt \\ &= \cos(e^t) \int \sec^2(u) du \\ &= \cos(e^t) \tan(u) \\ &= \cos(e^t) \tan(e^t) \\ &= \sin(e^t) \end{aligned}$$

■

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) (3 puntos) $\left[D(D+4)^3(D^2+9)^2 \right] y(t) = 0$, donde D es un operador diferencial.

Solución

La ecuación característica y sus soluciones asociadas a la ecuación diferencial vienen dadas por

$$m(m+4)^3(m^2+9)^2 = 0$$

$$m = 0 \vee m = -4 \text{ (3 veces)} \vee m = \pm 3i \text{ (2 veces cada una)}$$

De esta manera, la solución general de la ecuación diferencial corresponde a

$$y(t) = C_1 + C_2 e^{-4t} + C_3 t e^{-4t} + C_4 t^2 e^{-4t} + C_5 \sin(3t) + C_6 t \sin(3t) + C_7 \cos(3t) + C_8 t \cos(3t)$$

■

- b) (5 puntos) $(3x + 7)^2 y'' + 5(3x + 7)y' + y = 0$. **Sugerencia:** use el cambio de variable $e^z = 3x + 7$.

Solución

Al considerar el cambio de variable $3x + 7 = e^z$ se cumplen las siguientes igualdades

$$z = \ln(3x + 7), \quad x = \frac{e^z - 7}{3}, \quad \frac{dz}{dx} = 3e^{-z}$$

Por otra parte, se tiene que

- $y(x) = y\left(\frac{e^z - 7}{3}\right) = Y(z).$
- $y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = 3e^{-z}Y'(z).$
- $y''(x) = \frac{d}{dx}(y'(x)) = \frac{d}{dz}(y'(x)) \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{d}{dz}(3e^{-z}Y'(z)) \cdot 3e^{-z} = 9e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)).$

Al aplicar el cambio de variable

$$\begin{aligned}(3x + 7)^2 y'' + 5(3x + 7)y' + y &= 0 \\ e^{2z} \cdot 9e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) + 5e^z \cdot 3e^{-z}Y'(z) + Y(z) &= 0 \\ 9Y''(z) - 9Y'(z) + 15Y'(z) + Y(z) &= 0 \\ 9Y''(z) + 6Y'(z) + Y(z) &= 0 \\ Y(z) &= C_1 e^{-\frac{1}{3}z} + C_2 z e^{-\frac{1}{3}z} \\ y(x) &= C_1 (3x + 7)^{-\frac{1}{3}} + C_2 (3x + 7)^{-\frac{1}{3}} \ln(3x + 7)\end{aligned}$$

■

- c) (5 puntos) $w'' - 5w' + 6w = t - 4e^{3t}$.

Solución

Primero resolveremos la ecuación diferencial homogénea (complementaria), donde su ecuación característica asociada viene dada por

$$m^2 - 5m + 6 = 0$$

$$m_1 = 3 \vee m_2 = 2$$

De esta manera, la solución de la ecuación diferencial $w'' - 5w' + 6w = 0$ corresponde a

$$w_c = C_1 e^{3t} + C_2 e^{2t}$$

Al emplear el método de los coeficientes indeterminados, la forma de la solución particular y sus derivadas son las siguientes

$$\begin{aligned}w_p^* &= At + B + Cte^{3t} \\(w_p^*)' &= A + Ce^{3t} + 3Cte^{3t} \\(w_p^*)'' &= 3Ce^{3t} + 3Ce^{3t} + 9Cte^{3t} = 6Ce^{3t} + 9Cte^{3t}\end{aligned}$$

Al reemplazar las expresiones anteriores en la ecuación diferencial

$$\begin{aligned}(w_p^*)'' - 5(w_p^*)' + 6w_p^* &= t - 4e^{3t} \\6Ce^{3t} + 9Cte^{3t} - 5(A + Ce^{3t} + 3Cte^{3t}) + 6(At + B + Cte^{3t}) &= t - 4e^{3t} \\Ce^{3t} + (-5A + 6B) + 6At &= t - 4e^{3t} \\C = -4, \quad -5A + 6B = 0, \quad 6A &= 1 \\C = -4, \quad B = \frac{5}{36}, \quad A = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

De esta manera $w_p = \frac{1}{6}t + \frac{5}{36} - 4te^{3t}$ y por ende la solución general viene dada por

$$w = C_1e^{3t} + C_2e^{2t} + \frac{1}{6}t + \frac{5}{36} - 4te^{3t}$$

■

4. (4 puntos) Determine una solución particular de la ecuación diferencial

$$(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2,$$

sabiendo que $y_1 = x$ y $y_2 = x^2 - 1$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$.

Solución

De acuerdo con el método de variación de parámetros, la forma de la solución particular de la ecuación diferencial corresponde a

$$y_p^* = u(x)y_1 + v(x)y_2 = xu(x) + (x^2 - 1)v(x)$$

Dicha propuesta satisface el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u'(x)x + v'(x)(x^2 - 1) = 0 \\ u'(x) + v'(x) \cdot 2x = \frac{(x^2 + 1)^2}{x^2 + 1} = x^2 + 1 \end{cases}$$

$$W = \begin{vmatrix} x & x^2 - 1 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - x^2 + 1 = x^2 + 1$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x^2 - 1 \\ x^2 + 1 & 2x \end{vmatrix} = -(x^2 - 1)(x^2 + 1)$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & x^2 + 1 \end{vmatrix} = x(x^2 + 1)$$

De esta manera

$$u'(x) = \frac{W_1}{W} = \frac{-(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = 1 - x^2 \implies u(x) = x - \frac{x^3}{3}$$

$$v'(x) = \frac{W_2}{W} = \frac{x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = x \implies v(x) = \frac{x^2}{2}$$

Así,

$$\begin{aligned} y_p &= xu(x) + (x^2 - 1)v(x) \\ &= x\left(x - \frac{x^3}{3}\right) + (x^2 - 1)\frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

■

5. Un resorte sin amortiguamiento tiene un peso de 32 lb y constante $k = 49$ lb/ft. El resorte se comprime 1 ft y se suelta con cierta velocidad. Luego, $\frac{7\pi}{4}$ segundos después está pasando por la posición de equilibrio. Sea t el tiempo en segundos desde el momento en que el resorte se suelta.

- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar el estiramiento del resorte, en pies, luego de t segundos.

Solución

En relación con el problema, se tienen los siguientes datos:

- Peso: $W = 32$ lb.
- Constante del resorte: $k = 49$, de esta manera $F_R(t) = -49x(t)$.
- Condiciones: $x(0) = -1$ y $x\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 0$.

Entonces, se establece la siguiente ecuación diferencial

$$ma = \sum F(t)$$

$$\frac{W}{g}x''(t) = F_R(t)$$

$$\frac{32}{32}x''(t) = -49x(t)$$

$$x''(t) + 49x(t) = 0$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial y condiciones que permiten encontrar el estiramiento del resorte para cualquier tiempo t vienen dadas por

$$\begin{cases} x''(t) + 49x(t) = 0 \\ x(0) = -1 \\ x\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 0 \end{cases}$$



b) **(4 puntos)** Encuentre una fórmula para el estiramiento del resorte como función de t .

Solución

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial viene dada por

$$m^2 + 49 = 0 \quad m = \pm 7i$$

De esta manera, la solución general corresponde a

$$x(t) = a \operatorname{sen}(7t) + b \cos(7t)$$

Al emplear la condición $x(0) = -1$, se tiene que

$$x(0) = a \operatorname{sen}(7 \cdot 0) + b \cos(7 \cdot 0) = -1 \implies b = -1$$

Por otro lado,

$$x\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 0$$

$$a \operatorname{sen}\left(7 \cdot \frac{7\pi}{4}\right) - \cos\left(7 \cdot \frac{7\pi}{4}\right) = 0$$

$$a \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$a = 1$$

Por lo tanto, el estiramiento del resorte para todo tiempo es

$$x(t) = \operatorname{sen}(7t) - \cos(7t)$$

